

Aufgabe 7.1: QR-Zerlegung

Gegeben ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

I: $a_{3,1}$ zu 0 setzen.

$$\rho_{3,1} = \sqrt{2}, c_{3,1} = s_{3,1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Die neue Zeilen 1 und 3 sind wie folgt definiert:

$$\begin{aligned} Z_1 &:= c_{3,1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} + s_{i,j} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ Z_3 &:= c_{3,1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} - s_{i,j} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow Z_1 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow Z_1 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Derzeitigen Inhalt der Matrix $G_1 A$:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

II: Da $a_{2,1}$ schon 0 ist, wird dieser Schritt übersprungen.

III: $a_{3,2}$ auf 0 setzen

$$\rho_{3,2} = \frac{\sqrt{6}}{2}, c_{3,2} = \frac{\sqrt{6}}{3}, s_{3,2} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Derzeitigen Inhalt der Matrix $G_1 G_3 A$:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$$